

Controllo di un Servomotore con Potenzenziometro e Oscilloscopio

Attività per Scuole Aperte – Dipartimento di Elettronica
Prof. Bernardis Pierluigi

Obiettivo dell'esperimento

L'attività consiste nel controllare la posizione di un **servomotore** mediante un **potenziometro**, utilizzando una scheda **Arduino**. Contemporaneamente, si osserva sullo **oscilloscopio** il segnale di controllo PWM (Pulse Width Modulation) che comanda il servo, per comprendere come varia il segnale al variare della posizione del potenziometro.

Materiale necessario

- 1 × Scheda **Arduino UNO** (o compatibile)
- 1 × **Servomotore** (es. SG90 o simile)
- 1 × **Potenzenziometro** da 10 k Ω lineare
- 1 × **Breadboard**
- Cavi jumper maschio-maschio
- 1 × **Alimentatore da banco** (5 V)
- 1 × **Oscilloscopio** con sonda
- Cavi di collegamento per l'oscilloscopio

Schema di collegamento

Connessioni principali

- Collega il pin centrale del potenziometro all'ingresso analogico **A0** di Arduino.
- Collega un'estremità del potenziometro a +5 V e l'altra a GND.
- Collega il filo di segnale del servo (solitamente giallo o arancione) al pin digitale **9** di Arduino.
- Collega il filo di alimentazione del servo (rosso) a +5 V (può provenire dall'alimentatore da banco).
- Collega il filo di massa del servo (nero o marrone) al GND dell'alimentatore e di Arduino (massa comune!).

Collegamento dell'oscilloscopio

- Collega la sonda CH1 dell'oscilloscopio al pin di segnale del servo (pin 9 di Arduino).
- Collega la massa della sonda al GND comune.

Funzionamento atteso

Ruotando il potenziometro, Arduino legge un valore analogico tra 0 e 1023 e lo converte in un angolo di rotazione (0° – 180°). Il segnale PWM che controlla il servo varierà in conseguenza: la durata dell'impulso andrà da circa 1 ms (0°) a 2 ms (180°), con un periodo di circa 20 ms. Sull'oscilloscopio si potrà osservare chiaramente la variazione della larghezza dell'impulso.

Codice Arduino

```
1 // Controllo di un servomotore con potenziometro
2 // e visualizzazione del segnale PWM su oscilloscopio
3
4 #include <Servo.h>
5
6 Servo myServo;           // Crea un oggetto Servo
7 int potPin = A0;         // Pin del potenziometro
8 int val;                 // Variabile per il valore letto
9
10 void setup() {
11     myServo.attach(9);    // Collega il servo al pin digitale 9
12     Serial.begin(9600);   // Per monitoraggio opzionale su Serial Monitor
13 }
14
15 void loop() {
16     val = analogRead(potPin);    // Legge il valore (0-1023)
17     int angolo = map(val, 0, 1023, 0, 180); // Conversione in gradi
18     myServo.write(angolo);       // Muove il servo all'angolo
19                                   // corrispondente
20
21     Serial.print("Valore potenziometro: ");
22     Serial.print(val);
23     Serial.print(" --> Angolo: ");
24     Serial.println(angolo);
25
26     delay(15); // Breve pausa per stabilizzare il movimento
27 }
```

Osservazioni con l'oscilloscopio

- Si può misurare la **larghezza dell'impulso** in microsecondi.
- A potenziometro al minimo, la durata dell'impulso sarà circa 1 ms.
- A potenziometro al massimo, la durata sarà circa 2 ms.
- Il periodo rimane costante a 20 ms, cioè una frequenza di 50 Hz.

Conclusioni

L'esperimento mostra come un segnale PWM possa essere utilizzato per controllare la posizione di un servomotore. L'oscilloscopio consente di visualizzare concretamente la relazione tra la **larghezza dell'impulso** e la **posizione del servo**, collegando teoria e pratica in modo intuitivo e coinvolgente.

Cosa dire

Immagina di dover spiegare l'esperimento a qualcuno che non ha mai sentito parlare di servo o PWM. Ecco come potresti raccontarlo in modo semplice:

- **Cos'è un servomotore:** Un servomotore è un piccolo motore che può ruotare solo entro certi limiti, ad esempio da 0° a 180° . Serve per muovere cose in modo preciso, come le ruote di un robot, le antenne o i bracci meccanici.
- **Cos'è il potenziometro:** È una manopola che funziona un po' come un rubinetto dell'elettricità: ruotandola, si cambia la quantità di corrente (o meglio, la tensione) che esce. Arduino può leggere questa variazione e trasformarla in un numero da 0 a 1023.
- **Cosa fa Arduino:** Arduino legge la posizione del potenziometro e la trasforma in un angolo per il servo. Se giri la manopola, Arduino invia al servo un segnale che gli dice "vai in questa posizione".
- **Cos'è il segnale PWM (Pulse Width Modulation):** Non è una tensione che cambia in modo continuo, ma una serie di "impulsi" che si accendono e spengono molto velocemente. La cosa importante è **quanto tempo resta acceso** rispetto al tempo totale: - Impulso corto → servo gira poco (vicino a 0°) - Impulso lungo → servo gira tanto (vicino a 180°)
- **Cosa si vede sull'oscilloscopio:** L'oscilloscopio mostra il segnale PWM come una serie di "quadretti". Girando la manopola del potenziometro, si può vedere che i quadretti "accesi" diventano più larghi o più stretti. Questa variazione è ciò che fa muovere il servo!
- **Come collegare tutto insieme:** Puoi dire che Arduino è come un traduttore: riceve la posizione del potenziometro e invia al servo un linguaggio fatto di impulsi, che il servo capisce come angoli di rotazione.
- **Messaggio finale:** Questo esperimento fa vedere come l'elettronica, la programmazione e la fisica si incontrano: una semplice manopola, un segnale elettrico e un piccolo motore che si muove in modo preciso. È un modo per "vedere" l'invisibile: il segnale elettrico diventa un movimento reale!